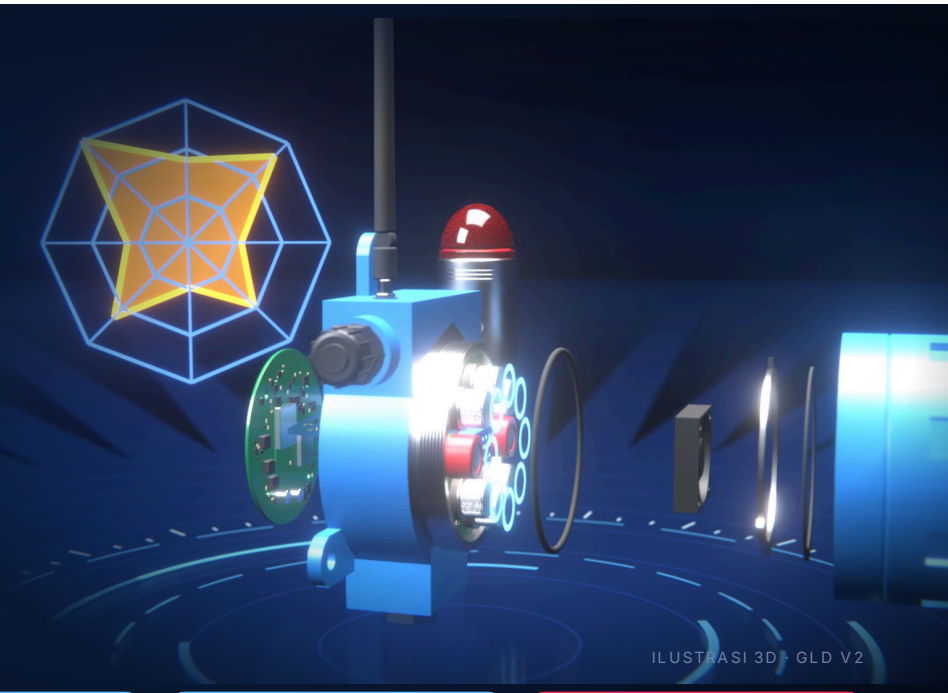
GAS LEAK DETECTION · GLD V2

Deteksi multigas berbasis edge AI dengan jaringan self-healing

Kebocoran gas tak kasatmata, dan kecepatan deteksi menentukan tingkat risiko. GLD memadukan delapan sensor gas, AI di dalam perangkat, dan jaringan radio private mesh tanpa kabel data.



8 SENSOR · 1 SIDIK JARI

8 SENSOR
Sidik jari gas
Prinsip electronic nose: sensor metal-oxide tidak selektif, namun pola respons gabungannya khas untuk tiap gas.

AI EDGE
Inferensi di perangkat
CNN dua cabang, kuantisasi 8-bit, berjalan langsung di mikrokontroler, tanpa bergantung pada server.

LoRa 920 MHz
Private mesh multi-hop
Node sensor → Cluster Head → Gateway. Independen dari internet dan jaringan TI kilang.

PUSH ALARM
Alarm tanpa menunggu
Kebocoran memicu alarm lokal dan dikirim segera ke operator, tanpa menunggu siklus pengambilan data.

ARSITEKTUR JARINGAN



GLD → Cluster Head → Gateway → Server lokal → Dashboard

- **Data normal** disimpan pada Cluster Head dan diambil secara berkala (pull).
- **Data alarm** dikirim segera melalui mekanisme push.
- **Self-healing:** bila satu Cluster Head terputus, rute dipulihkan otomatis lewat Cluster Head lain.
- **Tanpa kabel data** ke ruang kontrol; perangkat cukup dicatu 24 VDC.

DASHBOARD OPERATOR & KEMAMPUAN GAS



Dari alarm hingga analitik, dalam satu layar: status unit dan sensor, konsol alarm dengan acknowledge operator, log kejadian, serta tren dan heatmap.

GAS INDUSTRI KILANG · MODEL DILATIH DI LOKASI

LPG · H_2 · CO_2 · CH_4 · CO · NH_3 · Benzena

● tervalidasi ● data tersedia ● target pengembangan

TERUJI DI LAPANGAN DAN LABORATORIUM



UJI LAPANGAN
RU VII Kasim
Nov–Des 2025 · GLD generasi pertama

FACTORY ACCEPTANCE TEST
7 dari 7 lulus
GLD generasi kedua · laboratorium

JARINGAN MESH
8 Cluster Head
multi-hop, pemulihan rute & alarm otomatis teruji

PT Pertamina Patra Niaga (Fungsi Reliability) × LAPI Ganesha Utama × Institut Teknologi Bandung
Pengembangan sistem Gas Leak Detection tahap 2 · pilot RU IV Cilacap

Gambar perangkat dan jaringan adalah ilustrasi 3D. Tampilan dashboard memakai data demonstrasi. Foto: uji lapangan RU VII Kasim, 2025.